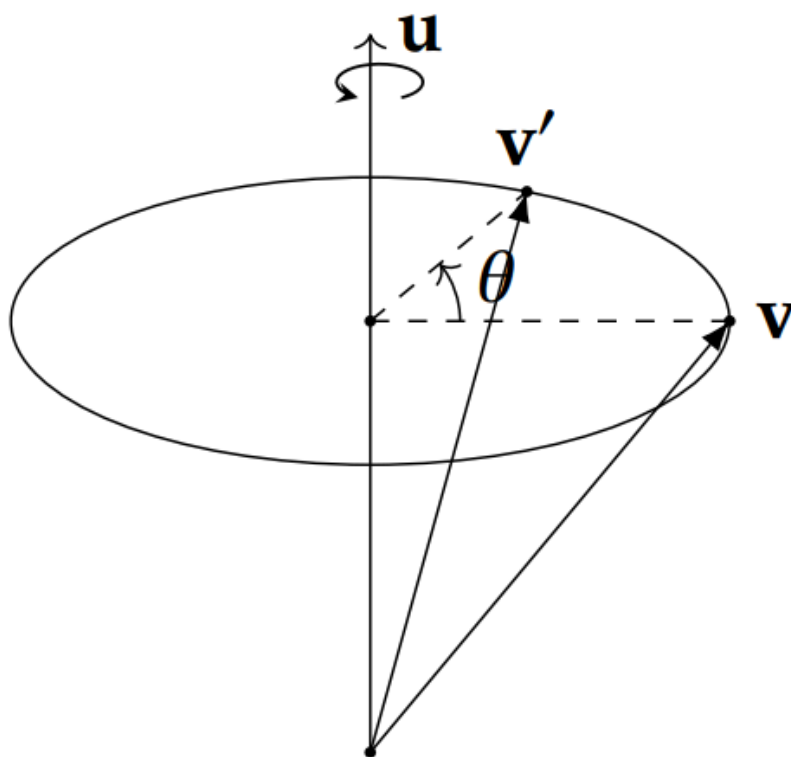


三维空间中的旋转

轴角式表达3D旋转

表示三维空间中旋转的方法有很多种，比如欧拉角，轴角。

欧拉角可能会遇到万向节死锁的问题，在这里我们用轴角进行讨论。



假设我们有一个经过原点的（如果旋转轴不经过原点我们可以先将旋转轴平移到原点，进行旋转，再平移回原处）旋转轴 $u = (x, y, z)^T$ ，我们把向量 v ，沿着旋转轴旋转 θ 度，变换到 v'

坐标系使用的都是右手坐标系

在空间中，表示一个旋转总共有三个自由度，（根据欧拉角可以想象出来）

使用轴角，潜在是四个变量，旋转轴的 (x, y, z) 三个变量，以及一个旋转角 θ ，实际上我们使用 $\mathbf{u} = (x, y, z)^T$ ，这里的单位向量就是旋转的方向，模长就是旋转角

在三维空间中定义一个方向只需要用到两个量就可以了（与任意两个坐标轴之间的夹角）。最简单的例子就是地球的经纬度，我们仅仅使用经度和纬度两个自由度就可以定义地球上任意一个方位。而如果我们要表示某一个方位上的特定一个点，则还需要添加海拔这个自由度。

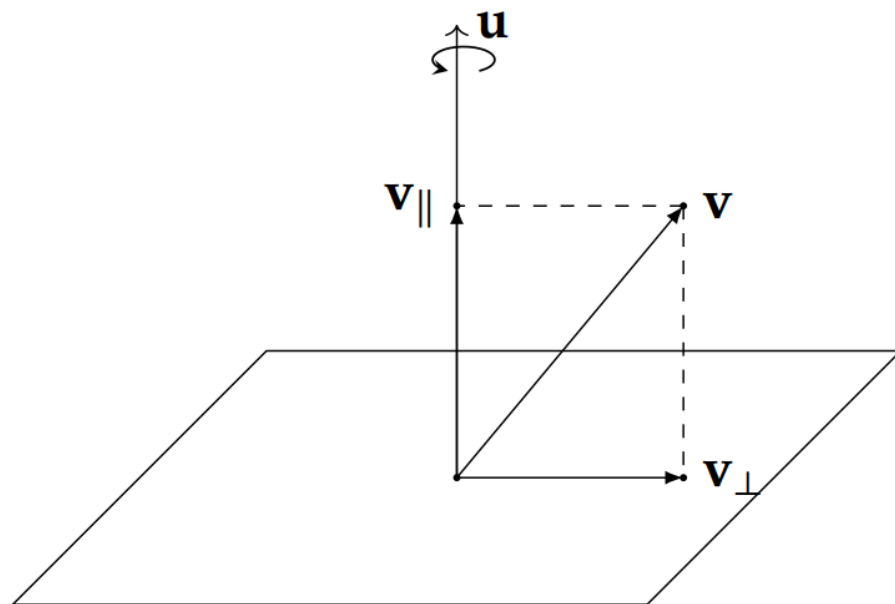
旋转的分解

我们可以将 $\mathbf{v}$ 分解为平行于旋转轴 $\mathbf{u}$ 以及正交（垂直）于 $\mathbf{u}$ 的两个分量

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$$

把旋转后的 $\mathbf{v}'$ 也进行分解：

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v}'_{\parallel} + \mathbf{v}'_{\perp}$$



向量分解示意图

根据正交投影的公式，我们可以得出：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v}_{\parallel} &= \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} \\
 &= \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u} \quad (\|\mathbf{u}\|^2 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 1) \\
 &= (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u}
 \end{aligned}$$

因为 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$ ，我们可以得到：

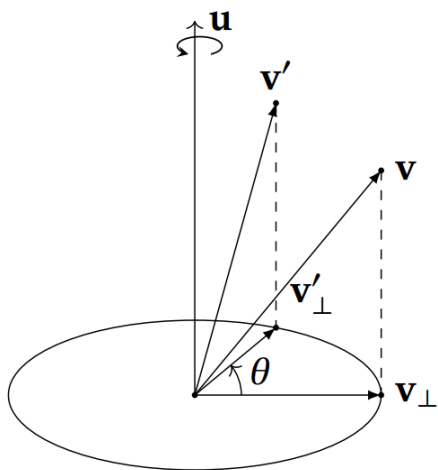
$$\begin{aligned}
 \mathbf{v}_{\perp} &= \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\parallel} \\
 &= \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u}
 \end{aligned}$$

$\mathbf{v}_{\parallel}$ 的旋转

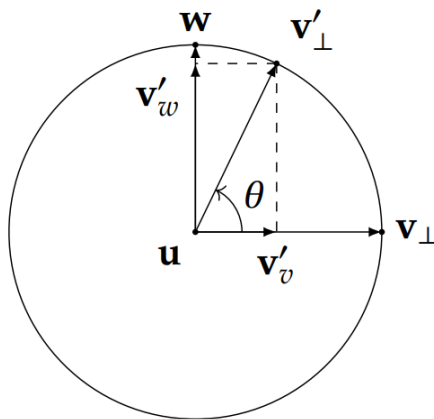
可以看出， $\mathbf{v}_{\parallel}$ 因为与 $\mathbf{u}$ 重合，没有被旋转

所以 $\mathbf{v}'_{\parallel} = \mathbf{v}_{\parallel}$

$\mathbf{v}_{\perp}$ 的旋转



$\mathbf{v}_{\perp}$ 旋转 θ 角到 $\mathbf{v}'_{\perp}$ 的示意图



俯视图，构造一个 $\mathbf{w}$

我们构造一个同时正交于 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}_{\perp}$ 的向量 $\mathbf{w}$

$$\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}_{\perp}$$

同样是右手坐标系

可以发现这个新的向量 $\boldsymbol{w}$ 指向 $\boldsymbol{v}_\perp$ 逆时针旋转 $\pi/2$ 后的方向，并且和 $\boldsymbol{v}_\perp$ 一样也处于正交于 $\boldsymbol{u}$ 的平面内。

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{w}\| &= \|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}_\perp\| \\ &= \|\boldsymbol{u}\| \cdot \|\boldsymbol{v}_\perp\| \cdot \sin(\pi/2) \\ &= \|\boldsymbol{v}_\perp\|\end{aligned}$$

所以 $\boldsymbol{w}$ 和 $\boldsymbol{v}_\perp$ 的模长是相同的， $\boldsymbol{w}$ 也位于圆上

我们让 $\boldsymbol{w}$ 和 $\boldsymbol{v}_\perp$ 构成一个新的直角坐标系，把 $\boldsymbol{v}'_\perp$ 进行分解

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}'_\perp &= \boldsymbol{v}'_v + \boldsymbol{v}'_w \\ &= \cos(\theta)\boldsymbol{v}_\perp + \sin(\theta)\boldsymbol{w} \\ &= \cos(\theta)\boldsymbol{v}_\perp + \sin(\theta)(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}_\perp)\end{aligned}$$

由此我们可以得到：

$$\boldsymbol{v}'_\perp = \cos(\theta)\boldsymbol{v}_\perp + \sin(\theta)(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}_\perp)$$

罗德里格旋转公式 Rodrigues' Rotation Formula

将上面的两个结果组合就可以获得：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}' &= \boldsymbol{v}'_\parallel + \boldsymbol{v}'_\perp \\ &= \boldsymbol{v}_\parallel + \cos(\theta)\boldsymbol{v}_\perp + \sin(\theta)(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}_\perp)\end{aligned}$$

因为叉乘遵守分配率，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}_\perp &= \boldsymbol{u} \times (\boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_\parallel) \\ &= \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} - \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}_\parallel \\ &= \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\end{aligned}$$

最后将 $\boldsymbol{v}_\parallel = (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}_\perp = \boldsymbol{v} - (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})\boldsymbol{u}$ 代入得到罗德里格旋转公式

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}' &= (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})\boldsymbol{u} + \cos(\theta)(\boldsymbol{v} - (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})\boldsymbol{u}) + \sin(\theta)(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) \\ &= \cos(\theta)\boldsymbol{v} + (1 - \cos(\theta))(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})\boldsymbol{u} + \sin(\theta)(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v})\end{aligned}$$

罗德里格旋转公式 Rodrigues' Rotation Formula：

3D 空间中任意一个 $\boldsymbol{v}$ 沿着单位向量 $\boldsymbol{u}$ 旋转 θ 角度之后的 $\boldsymbol{v}'$ 为：

$$\boldsymbol{v}' = \cos(\theta)\boldsymbol{v} + (1 - \cos(\theta))(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})\boldsymbol{u} + \sin(\theta)(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v})$$